

1 · Condurre e osservare

Guida per il tutor · pagine studente 1–3

Uso del kit

Verificare prima significato di $=$, termini simili e distributività. Proporre una scheda per volta. Nell'esempio, far spiegare perché l'operazione conserva le soluzioni. Ripercorrere i passaggi sui due membri se emerge soltanto una regola di segni.

Passare dal completamento allo schema personale quando il compito è affrontabile. Ridurre i suggerimenti verbali, mantenendo disponibili gli strumenti compensativi. Se la scrittura rallenta la comprensione, accettare una spiegazione orale e concordare che cosa annotare.

Soluzioni pagine 1 e 2

Esempio: $x = 11$, verifica $31 = 31$. Tabella: $4x = 12$ dà $x = 3$; $2x + 1 = 2x + 5$ dà $1 = 5$, impossibile; $3(x + 2) = 3x + 6$ dà $0 = 0$, indeterminata.

A: sottrarre $5x$ dà $-1 = 2$, impossibile.

B: distribuire dà $2x + 8 = 2x + 8$, poi $0 = 0$, indeterminata.

Soluzione pagina 3

Spazi in ordine: 6; 6; 6; 5; 5; 16; 5; 16. Quindi $x = 5$, verifica $16 = 16$. Lo schema personale può avere forme diverse: deve rendere esplicite operazioni, casi e controllo.

2 · Soluzioni e trasferimento

Guida per il tutor · pagina studente 4

Le operazioni indicate si applicano sempre a entrambi i membri.

Compito

A

B

C

D

Errore

Svolgimento e verifica

Sottraggo 7: $x = 5$. Controllo: $5 + 7 = 12$.

Sottraggo $2x$: $3x - 3 = 9$. Aggiungo 3:
 $3x = 12$. Divido per 3: $x = 4$. Controllo:
 $17 = 17$.

Distribuisco: $6 - 2x = x + 12$. Sottraggo
 x e 6: $-3x = 6$. Divido per -3 : $x = -2$.
Controllo: $10 = 10$.

Sottraggo 3: $x/2 = 4$. Moltiplico per 2: x
 $= 8$. Controllo: $7 = 7$.

$-2 \cdot (-3) = +6$. Corretto: $-2x + 6 = 8$;
sottraggo 6: $-2x = 2$; divido per -2 : $x =$
 -1 . Controllo: $8 = 8$. Con -7 : sinistra 20,
destra 8.

Osservare l'autonomia

Chiedere di scegliere un punto dello schema e spiegarne l'utilità. Annotare il suggerimento necessario e la modifica proposta. Il completamento di queste schede non dimostra efficacia educativa generale.

Contenuti originali. Fonti: OpenStax, Elementary Algebra 2e, §§ 2.1, 2.2, 2.4. Risultati verificati con Wolfram Language; query e risposte nella documentazione delle verifiche.